

2022 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 小题，满分 54 分，其中第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 已知 $z = 2 + i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $\bar{z} =$ _____。

【答案】

$2 - i$

【解析】

共轭复数的实部不变, 虚部变号, 故 $\bar{z} = 2 - i$ 。

2. (4 分) 已知集合 $A = (-1, 2)$, $B = (1, 3)$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$(1, 2)$

【解析】

同时满足 $-1 < x < 2$ 与 $1 < x < 3$, 即 $1 < x < 2$ 。

3. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x} < 0$ 的解集为_____。

【答案】

$(0, 1)$

【解析】

分子与分母异号, 得 $x > 0$ 且 $x - 1 < 0$, 即 $0 < x < 1$ 。

4. (4 分) 若 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。

【答案】

-2

【解析】

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{4}{-2} = -2。$$

5. (4 分) 设函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(27) =$ _____。

【答案】

3

【解析】

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, 故 $f^{-1}(27) = 3$ 。

6. (4 分) 在 $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中, 含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为_____。

【答案】

66

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_{12}^r x^{36-4r}$ 。令 $36 - 4r = -4$, 得 $r = 10$, 故所求系数为 $C_{12}^{10} = 66$ 。

7. (5 分) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 16y = 8 \end{cases}$ 有无穷多解, 则实数 m 的值为_____。

【答案】

4

【解析】

两个方程的系数与常数项对应成比例。常数项之比为 4, 故 $m = 4$, 且 $16 = 4m$, 满足要求。

8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____。

【答案】

$\frac{\sqrt{21}}{3}$

【解析】

由余弦定理, $BC^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \times 2 \times 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 7$ 。由正弦定理, $R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$ 。

9. (5 分) 用数字 1、2、3、4 组成没有重复数字的四位数, 其中比 2134 大的四位数的个数为_____。(用数字作答)

【答案】

17

【解析】

千位为 3 或 4 时, 共 $2 \times 3 = 6$ 个。千位为 2 时, 其余三位的最小排列是 134, 故有 $3! - 1 = 5$ 个符合要求。合计 17 个。

10. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \frac{\pi}{2}$, $AC = BC = 2$, M 为 AC 的中点, P 在线段 AB 上, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP}$ 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{7}{8}$$

【解析】

取 $C = (0, 0)$, $A = (2, 0)$, $B = (0, 2)$, 则 $M = (1, 0)$ 。设 $P = (2t, 2 - 2t)$, $0 \leq t \leq 1$, 得

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP} = (2t - 1)2t + (2 - 2t)^2 = 8\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{7}{8}.$$

当 $t = \frac{5}{8}$ 时取到最小值 $\frac{7}{8}$ 。

11. (5 分) 已知 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 是双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 右支上的任意两点。若 $x_1 x_2 > y_1 y_2$ 恒成立, 则 a 的取值范围为_____。

【答案】

$$[1, +\infty)$$

【解析】

充分性

若 $a \geq 1$, 则 $x_1 x_2 = a^2 \sqrt{(1 + y_1^2)(1 + y_2^2)} > |y_1 y_2| \geq y_1 y_2$ 。

必要性

若 $0 < a < 1$, 取充分大的 $Y > 0$, 使 $a^2 + (a^2 - 1)Y^2 < 0$ 。当 $y_1 = y_2 = Y$ 时, $x_1 x_2 - y_1 y_2 < 0$; 若要求两点不同, 将 y_2 略作改变, 由连续性仍有该不等式, 均与条件矛盾。故 $a \geq 1$ 。

12. (5 分) 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = \ln x$ 。将方程 $f(x) = x + 1$ 的正实数根从小到大依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) =$ _____。

【答案】

$$2$$

【解析】

确定函数的周期和根的分布

由对称性与奇性, $f(x + 2) = f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x + 4) = f(x)$ 。在 $(0, 2)$ 上, $f(x) \leq 0$, 因此正根只能出现在 $(4n - 2, 4n)$ 内, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$ 。在 $(4n - 2, 4n - 1)$ 上, $f(x) = -\ln(x - 4n + 2)$; 在 $(4n - 1, 4n)$ 上, $f(x) = -\ln(4n - x)$ 。前一段的 $f(x) - x - 1$ 严格递减, 由 $+\infty$ 降到负值; 后一段严格递增, 由负值升到 $+\infty$, 故各有一个根。

估计根的位置

设 $x_{2n-1} = 4n - 2 + s_n$, $x_{2n} = 4n - t_n$, 其中 $0 < s_n, t_n < 1$ 。代入方程, 得 $-\ln s_n = 4n - 1 + s_n$, $-\ln t_n = 4n + 1 - t_n$ 。 $\therefore 0 < s_n < e^{-4n+1}$, $0 < t_n < e^{-4n}$, 两者均趋于 0。 $\therefore x_{2n} - x_{2n-1} = 2 - s_n - t_n \rightarrow 2$, $x_{2n+1} - x_{2n} = 2 + s_{n+1} + t_n \rightarrow 2$, 故所求极限为 2。

二、 选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，满分 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 下列函数定义域为 $\mathbb{R}$ 的是()。

A. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

B. $y = x^{-1}$

C. $y = x^{\frac{1}{3}}$

D. $y = x^{\frac{1}{2}}$

【答案】

C

【解析】

四个函数的定义域依次为 $(0, +\infty)$ 、 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $[0, +\infty)$ ，故选 C。

14. (5 分) 若 $a > b > c > d$ ，则下列不等式恒成立的是()。

A. $a + d > b + c$

B. $a + c > b + d$

C. $ac > bd$

D. $ad > bc$

【答案】

B

【解析】

由 $a > b$ 与 $c > d$ 相加，得 $a + c > b + d$ ，故 B 正确。取 $(a, b, c, d) = (3, 2, 1, 0)$ ，A、D 均不成立；取 $(-1, -2, -3, -4)$ ，C 不成立。

15. (5 分) 上海海关大楼的顶部为逐级收拢的四面钟楼，如图，四个大钟分布在正四棱柱的四个侧面。每天 0 点至 12 点（包含 0 点，不含 12 点），相邻两钟面上的时针相互垂直的次数为()。



A. 0

B. 2

C. 4

D. 12

【答案】

B

【解析】

取两钟面内的水平方向及竖直方向为三条坐标轴。时针从竖直向上方向转过 θ 后，两个方向向量可写为 $(\sin \theta, 0, \cos \theta)$ 与 $(0, \pm \sin \theta, \cos \theta)$ 。数量积为 $\cos^2 \theta$ ，故垂直等价于 $\cos \theta = 0$ 。在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 内，对应 $\theta = \frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}$ ，即 3 点和 9 点，共 2 次。

16. (5 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 前 n 项积为 T_n , 则下列判断正确的是()。

- A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列
- B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列
- C. 若 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$
- D. 若 $\{T_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

【答案】

D

【解析】

排除 A、B、C

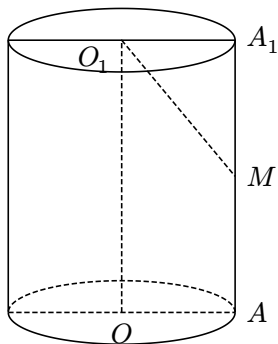
取 $a_n = 2^{-n}$, 则 S_n 递增, 而 a_n 递减, A、C 错误。取 $a_n = 2$, 则 $T_{2022} > T_{2021}$, 但 a_n 为常数列, B 错误。

证明 D

设首项为 a_1 , 公比为 q 。 $\because T_6 > T_4 > 0$, 而 $T_6 = a_1^6 q^{15}$, 故 $q > 0$ 。 又 $T_3 > T_2 > 0$, 故 $a_1 > 0$, 从而各项及各 T_n 均为正。 由 $T_{n+1} > T_n$, 得 $a_{n+1} > 1$ 。 若 $0 < q < 1$, 则 $a_n \rightarrow 0$, 矛盾。 $\therefore q \geq 1$, 所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$ 。

三、 解答题：本大题共 5 小题，满分 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图，圆柱下底面与上底面的圆心分别为 O, O_1 , AA_1 为圆柱的母线，底面半径长为 1。



- (1) (6 分) 若 $AA_1 = 4$, M 为 AA_1 的中点, 求直线 MO_1 与上底面所成角的大小。(结果用反三角函数值表示)
- (2) (8 分) 若圆柱过 OO_1 的截面为正方形, 求圆柱的体积与侧面积。

【答案】

- (1) $\arctan 2$
- (2) 体积为 2π , 侧面积为 4π 。

【解析】

- (1) $\because MA_1$ 垂直于上底面, 故 O_1A_1 是 O_1M 在上底面内的射影, 所求角为 $\angle MO_1A_1$ 。 在直角三角形 MA_1O_1 中, $MA_1 = 2$, $O_1A_1 = 1$, 故该角的正切为 2, 所求角为 $\arctan 2$ 。
- (2) 轴截面为正方形, 故高等于底面直径 2。 因此体积 $V = \pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi$, 侧面积 $S = 2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$ 。

18. (14 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1$, 其前 n 项和为 S_n 。

(1) (6 分) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, $S_2 = 3$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

(2) (8 分) 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $S_{2n} \geq n$, 求其公差 d 的取值范围。

【答案】

(1) 4

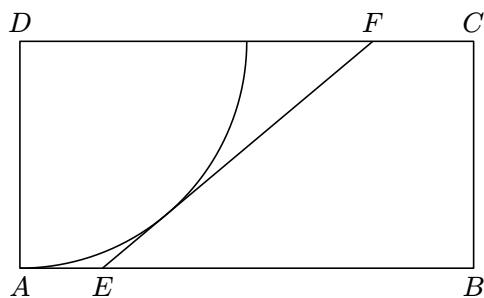
(2) $[0, 1]$

【解析】

(1) 由 $a_1 + a_2 = 3$, 得 $a_1 = 2$, 公比 $q = \frac{1}{2}$ 。 $\therefore S_n = \frac{2(1 - (\frac{1}{2})^n)}{1 - \frac{1}{2}} = 4(1 - 2^{-n})$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 4$ 。

(2) $\because a_1 = 1 - d$, 故 $S_{2n} = n(2 + (2n - 3)d)$, 条件等价于 $1 + (2n - 3)d \geq 0$ 对所有正整数 n 成立。取 $n = 1$, 得 $d \leq 1$; 若 $d < 0$, 当 n 充分大时左边为负, 故必须有 $d \geq 0$ 。反之, $0 \leq d \leq 1$ 时, $n = 1$ 满足条件; $n \geq 2$ 时, $1 + (2n - 3)d \geq 1 > 0$ 。 $\therefore d \in [0, 1]$ 。

19. (14 分) 为推进架空线入地工程, 某矩形地块 $ABCD$ 的边长为 $AB = 30$ m, $AD = 15$ m。为保护 D 处的古树, 划定以 D 为圆心、 DA 为半径的四分之一圆区域为封闭区。如图, 入线口 E 在线段 AB 上, 出线口 F 在线段 CD 上, 要求 EF 与封闭区边界相切, 四边形 $BCFE$ 将作为绿地保护生态区。(长度精确到 0.1 m, 面积精确到 0.01m^2)



(1) (6 分) 若 $\angle ADE = 20^\circ$, 求 EF 的长。

(2) (8 分) 入线口 E 在 AB 上的什么位置时, 生态区的面积最大? 最大面积是多少?

【答案】

(1) 23.3 m

(2) 当 $AE = 5\sqrt{3}$ m ≈ 8.7 m 时, 最大面积为 $450 - 225\frac{\sqrt{3}}{2}\text{m}^2 \approx 255.14\text{m}^2$ 。

【解析】

(1) 以 A 为原点, AB, AD 的方向为坐标轴正方向。令 $AE = x$, $DF = y$, 则 $E = (x, 0)$, $F = (y, 15)$, $D = (0, 15)$ 。直线 EF 的方程为 $15X - (y - x)Y - 15x = 0$ 。由相切条件, 圆心 D 到该直线的距离为 15, 即

$$\frac{15y}{\sqrt{(y-x)^2 + 225}} = 15.$$

$\therefore EF = \sqrt{(y-x)^2 + 225} = y$, 且 $y = \frac{x^2 + 225}{2x}$ 。由 $x = 15 \tan 20^\circ$, 得 $EF = \frac{15}{\sin 40^\circ} \approx 23.3 \text{ m}$ 。

(2) 由第 (1) 问, $y = \frac{x^2 + 225}{2x}$ 。生态区的面积为

$$S = 450 - \frac{15}{2}(x + y) = 450 - \frac{15}{4}\left(3x + \frac{225}{x}\right).$$

$\because x > 0$, 由基本不等式, $3x + \frac{225}{x} \geq 2\sqrt{675} = 30\sqrt{3}$ 。当且仅当 $3x = \frac{225}{x}$, 即 $x = 5\sqrt{3}$ 时等号成立。此时 $y = 10\sqrt{3} < 30$, E, F 均在对应边上, 切点也在线段 EF 内, 符合条件。因此 $AE \approx 8.7 \text{ m}$ 时, S 的最大值为 $450 - 225\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 255.14 \text{ m}^2$ 。

20. (16 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, A, B 分别为其左顶点、下顶点。 C, D 两点均在直线 $l: x = a$ 上, 且 C 在第一象限。

(1) (4 分) 设 F 是椭圆 Γ 的右焦点, 且 $\angle AFB = \frac{\pi}{6}$, 求 Γ 的标准方程。

(2) (6 分) 若 C, D 两点的纵坐标分别为 2, 1, 判断直线 AD 与直线 BC 的交点是否在椭圆 Γ 上, 并说明理由。

(3) (6 分) 设直线 AD, BC 分别与椭圆 Γ 交于另一点 P, Q 。若 P, Q 关于原点对称, 求 $|CD|$ 的最小值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) 在椭圆上。

(3) 6

【解析】

(1) 右焦点为 $F = (\sqrt{a^2 - 1}, 0)$, $B = (0, -1)$ 。由 $\tan \angle AFB = \frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 得 $a^2 = 4$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

(2) $A = (-a, 0)$, $B = (0, -1)$, $C = (a, 2)$, $D = (a, 1)$ 。两直线方程分别为 $y = \frac{x+a}{2a}$, $y = 3\frac{x}{a} - 1$, 联立得交点 $\left(3\frac{a}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 。 $\because \frac{(3\frac{a}{5})^2}{a^2} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$, 故交点在椭圆上。

(3) 用一个参数表示点位

设 $C = (a, c)$, $D = (a, d)$, 其中 $c > 0$ 。令 $k = c + 1 > 1$, 则 BC 的方程为 $y = k\frac{x}{a} - 1$ 。将 $u = \frac{x}{a}$ 代入椭圆方程, 得 $u^2 + (ku - 1)^2 = 1$ 。除去对应于 B 的根 $u = 0$, 得

$$Q = \left(a \cdot \frac{2k}{1+k^2}, \frac{k^2-1}{1+k^2}\right).$$

记 $Q = (au, v)$, 则 $P = (-au, -v)$ 。

求长度的最小值

$\because A, P, D$ 共线, 故 $d = -2\frac{v}{1-u} = -2\frac{k+1}{k-1} = -2\frac{c+2}{c} < 0$. $\therefore |CD| = c - d = c + 2 + \frac{4}{c} \geq 6$. 当且仅当 $c = 2$ 时等号成立, 此时 $d = -4$, 满足所有条件, 故最小值为 6。

21. (18 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。对 $f(x)$ 定义两种变换: φ 变换得到 $f(x) - f(x-t)$, ω 变换得到 $|f(x+t) - f(x)|$, 其中 $t > 0$ 。

- (1) (4 分) 设 $f(x) = 2^x$, $t = 1$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 作 φ 变换后的结果, 解方程 $g(x) = 2$ 。
- (2) (6 分) 设 $f(x) = x^2$, $h(x)$ 为 $f(x)$ 作 ω 变换后的结果, 解不等式 $f(x) \geq h(x)$ 。
- (3) (8 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。将 $f(x)$ 先作 φ 变换得到 $u(x)$, 再将 $u(x)$ 作 ω 变换得到 $h_1(x)$; 将 $f(x)$ 先作 ω 变换得到 $v(x)$, 再将 $v(x)$ 作 φ 变换得到 $h_2(x)$ 。若对任意 $t > 0$, $h_1(x) = h_2(x)$ 恒成立, 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

【答案】

- (1) $x = 2$
- (2) $(-\infty, (1 - \sqrt{2})t] \cup [(1 + \sqrt{2})t, +\infty)$
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) $g(x) = 2^x - 2^{x-1} = 2^{x-1}$ 。由 $2^{x-1} = 2$, 得 $x = 2$ 。
- (2) $h(x) = |(x+t)^2 - x^2| = t|2x+t|$ 。当 $x < -\frac{t}{2}$ 时, 不等式化为 $(x+t)^2 \geq 0$, 恒成立。当 $x \geq -\frac{t}{2}$ 时, 不等式化为 $(x-t)^2 \geq 2t^2$, 即 $x \leq (1 - \sqrt{2})t$ 或 $x \geq (1 + \sqrt{2})t$ 。合并得解集 $(-\infty, (1 - \sqrt{2})t] \cup [(1 + \sqrt{2})t, +\infty)$ 。

(3) 将变换关系写成相邻增量的关系

记 $A = f(x+t) - f(x)$, $B = f(x) - f(x-t)$ 。则 $h_1(x) = |A - B|$, $h_2(x) = |A| - |B|$ 。若 $B > 0$, 恒等式给出 $|A - B| = |A| - B$ 。若 $A < 0$, 左边为 $B - A$, 右边为 $-A - B$, 将推出 $B = 0$, 矛盾; 故 $A \geq 0$ 。进而 $|A - B| = A - B$, 所以 $A \geq B > 0$ 。即一个正增量可沿步长 t 向右逐段传递。

从负半轴传递到任意两点

任取 $x_1 < x_2$, 令 $t = x_2 - x_1 > 0$ 。取充分大的正整数 k , 使 $x_2 - kt < 0$ 。 $\because f$ 在负半轴上严格递增, 故 $f(x_2 - kt) - f(x_1 - kt) > 0$ 。反复应用上一步的结论, 将该区间向右平移 t 共 k 次, 得 $f(x_2) - f(x_1) > 0$ 。因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。